



Universidad nacional de Colombia

Proyecto final

Neonatal Incubator with ESP32



Presentado por:
Oscar Andres Tepud

Correo:
otepud@unal.edu.co

Fecha:
5 de junio del 2026

Neonatal Incubator with ESP32

“Sistema automatizado para el control de temperatura y humedad en una incubadora neonatal mediante ESP32.”

Neonatal Incubator with ESP32

Se desarrolló un prototipo funcional de incubadora neonatal de bajo costo basado en el microcontrolador ESP32, diseñado para mantener automáticamente condiciones ambientales seguras para neonatos prematuros. El sistema monitorea y controla la temperatura (35,5 °C–36,5 °C) y la humedad relativa (40 %–60 %) mediante sensores y algoritmos de control ON/OFF con histéresis. Además, integra actuadores para calefacción y humidificación, junto con una interfaz de usuario compuesta por pantalla OLED, LEDs y alarmas sonoras que permiten supervisar y garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

¿Qué es una incubadora neonatal?

Una incubadora neonatal es un dispositivo médico de soporte vital que crea un entorno cerrado, estéril y controlado para simular las condiciones del útero materno, garantizando la supervivencia de recién nacidos prematuros o críticos.

Mediante un sistema electrónico en lazo cerrado, regula estrictamente la temperatura y la humedad para compensar la incapacidad del neonato de regular su propio calor corporal, al tiempo que su habitáculo transparente actúa como barrera contra patógenos del exterior e integra alarmas visuales y acústicas que alertan de inmediato al personal médico ante cualquier fallo o apertura de sus compuertas.



¿Cómo funciona nuestro prototipo?

El proyecto busca simular el funcionamiento básico de una incubadora neonatal, manteniendo un ambiente controlado para pacientes prematuros. El sistema mide continuamente la temperatura y la humedad mediante sensores conectados a un ESP32, el cual procesa la información y activa automáticamente la resistencia calefactora o el humidificador cuando es necesario. Además, incorpora una pantalla OLED para visualizar las variables del sistema y alarmas visuales y sonoras para advertir situaciones críticas como fallas de sensores o apertura prolongada de la puerta.

- Mantiene condiciones adecuadas de temperatura y humedad para neonatos prematuros.
- Monitorea continuamente el ambiente mediante sensores.
- Controla automáticamente calefacción y humidificación.
- Genera alertas visuales y sonoras ante condiciones críticas.
- Proporciona información en tiempo real mediante una pantalla OLED.

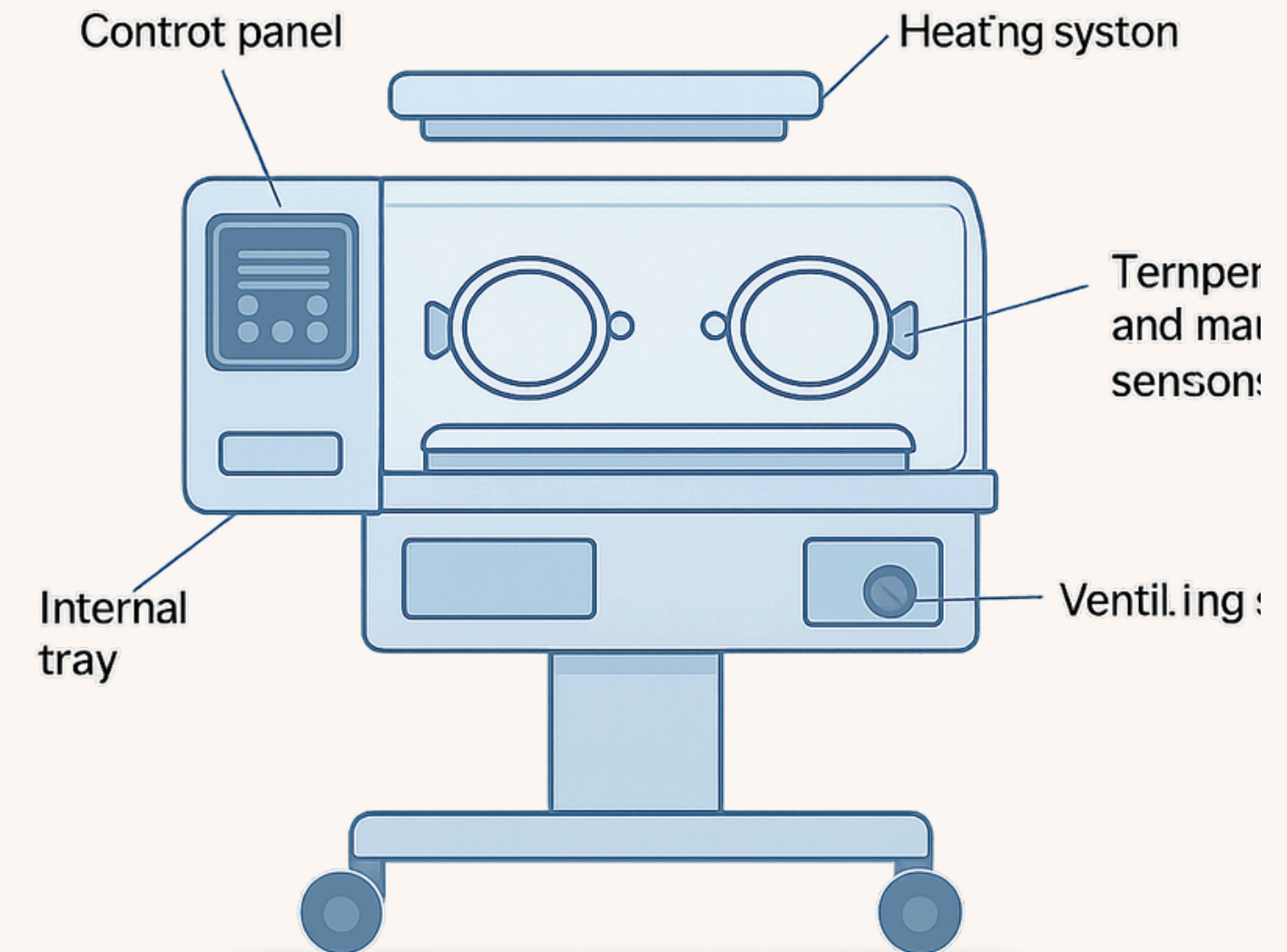
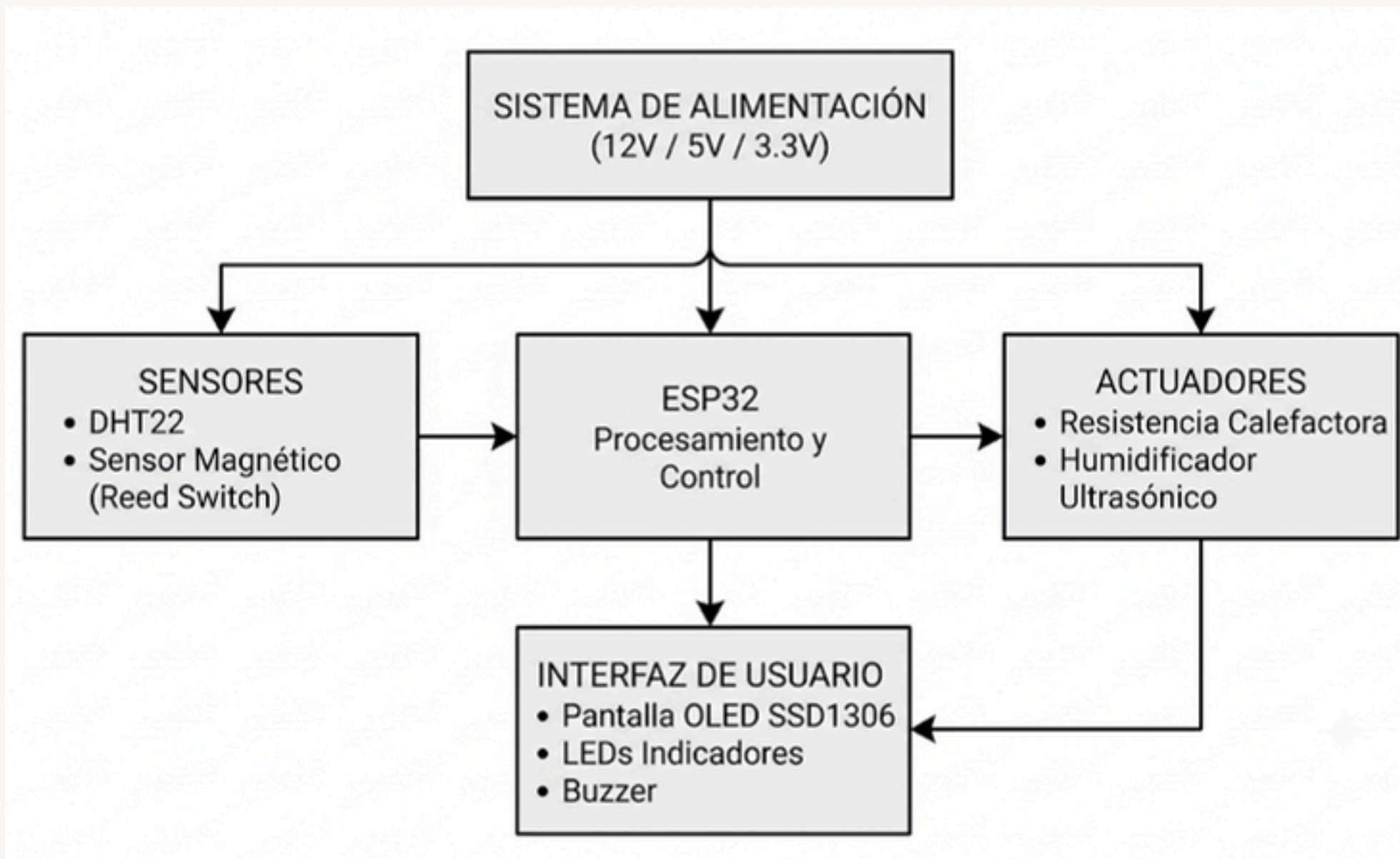


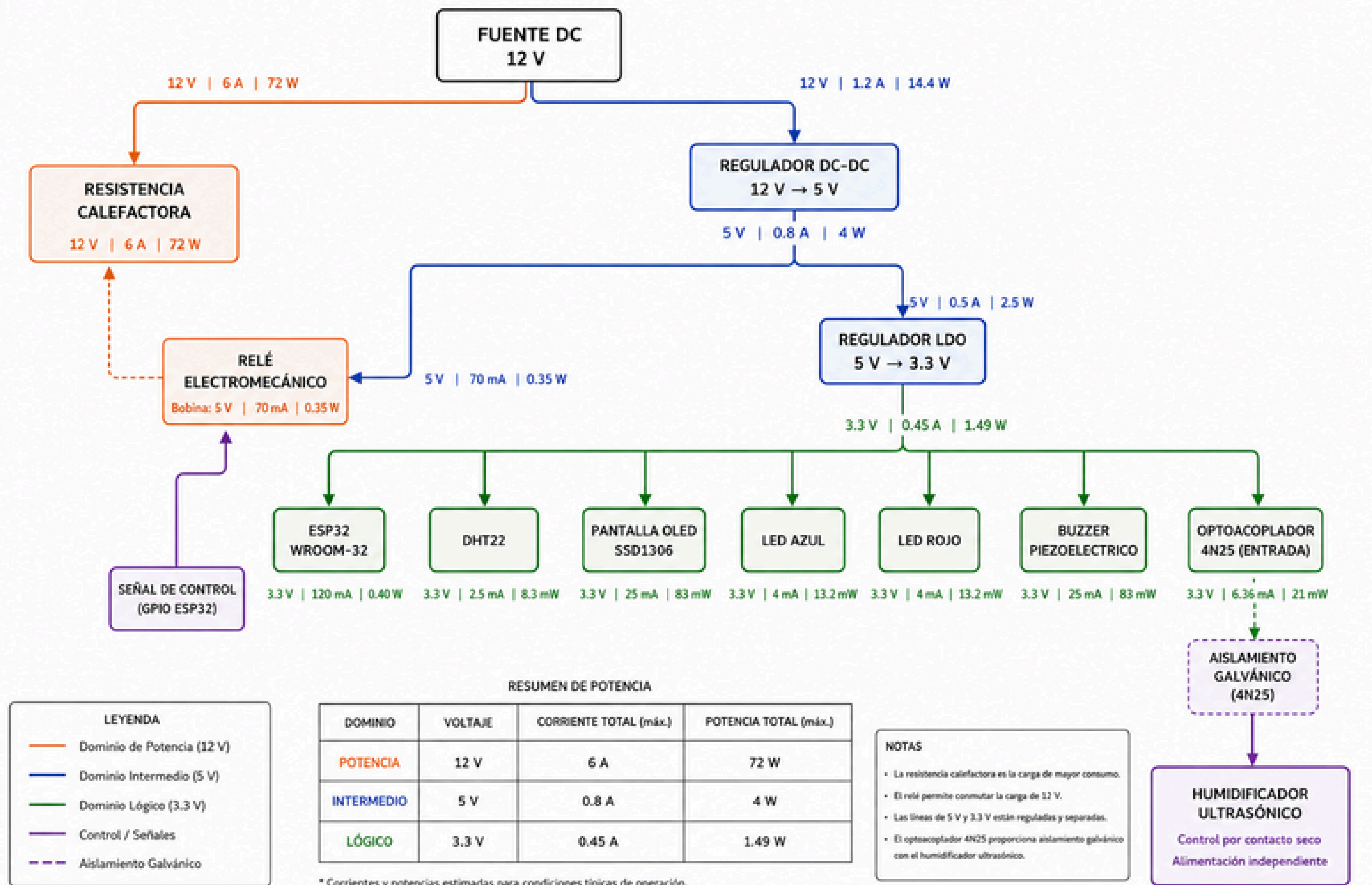
Diagrama de bloques



La arquitectura se divide en cuatro capas principales. La primera corresponde a la adquisición de datos mediante el sensor DHT22 y el sensor magnético de puerta. La segunda es la capa de procesamiento, donde el ESP32 ejecuta los algoritmos de control y supervisión. La tercera corresponde a los actuadores, conformados por la resistencia calefactora y el humidificador, que permiten regular las condiciones ambientales. Finalmente, la cuarta capa está compuesta por la interfaz de usuario, integrada por la pantalla OLED, LEDs indicadores y buzzer para la visualización de información y generación de alertas.

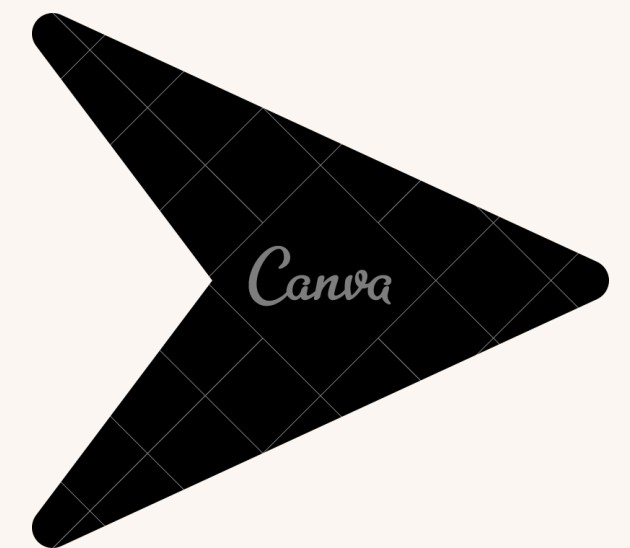
Arbol de potencia

El sistema utiliza una fuente principal de 12 VDC. Este nivel alimenta directamente la resistencia calefactora, que es la carga de mayor potencia. A partir de esta fuente se generan los niveles de 5 V y 3.3 V necesarios para los módulos de control. El relé opera a 5 V, mientras que el ESP32, el sensor DHT22, la pantalla OLED y los elementos de señalización funcionan a 3.3 V. Esta distribución permite alimentar cada dispositivo según sus requerimientos eléctricos y mantener separadas las etapas de potencia y control.



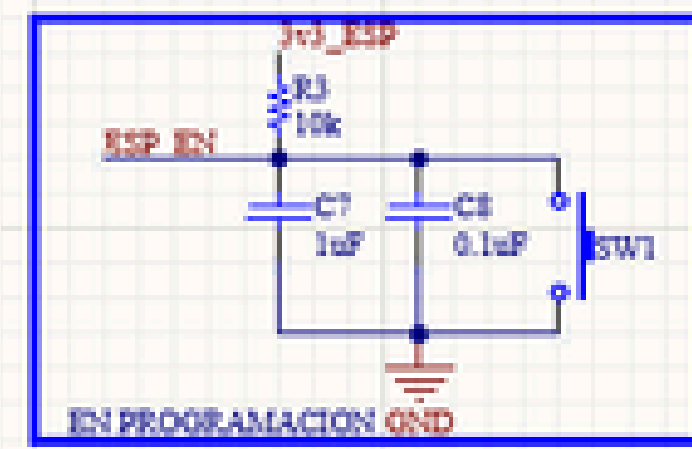
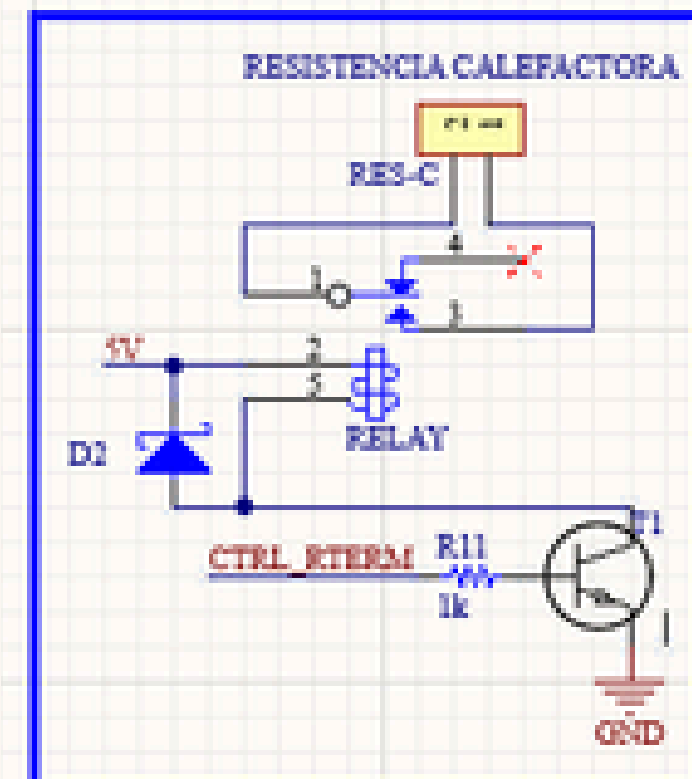
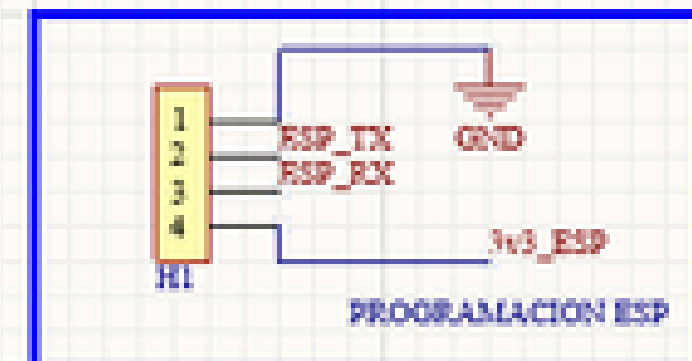
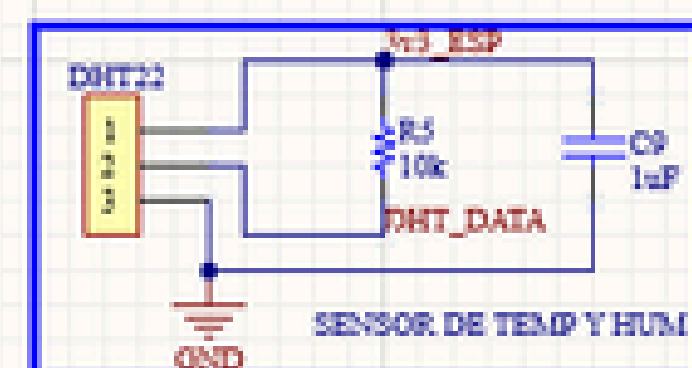
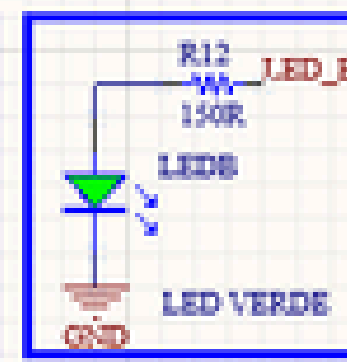
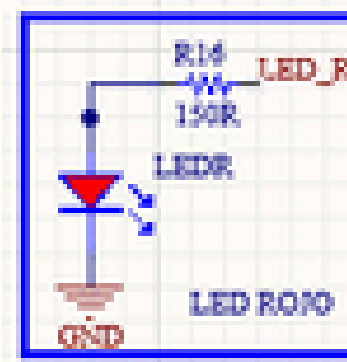
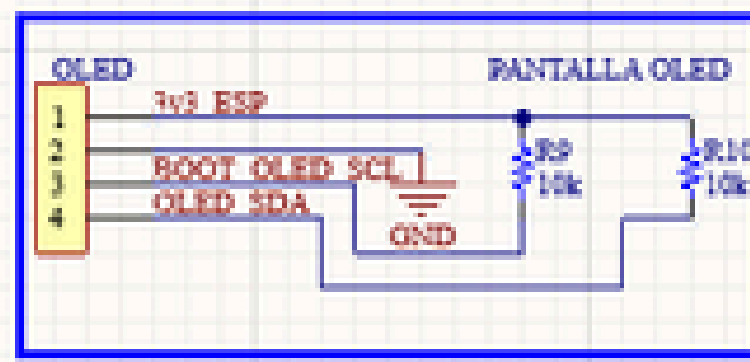
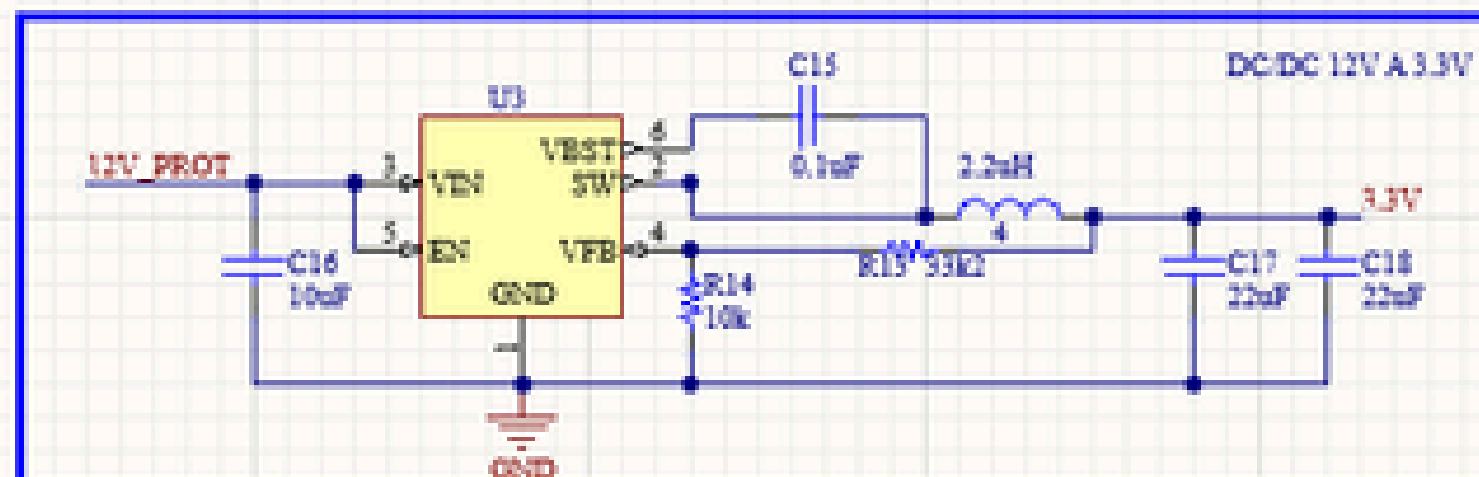
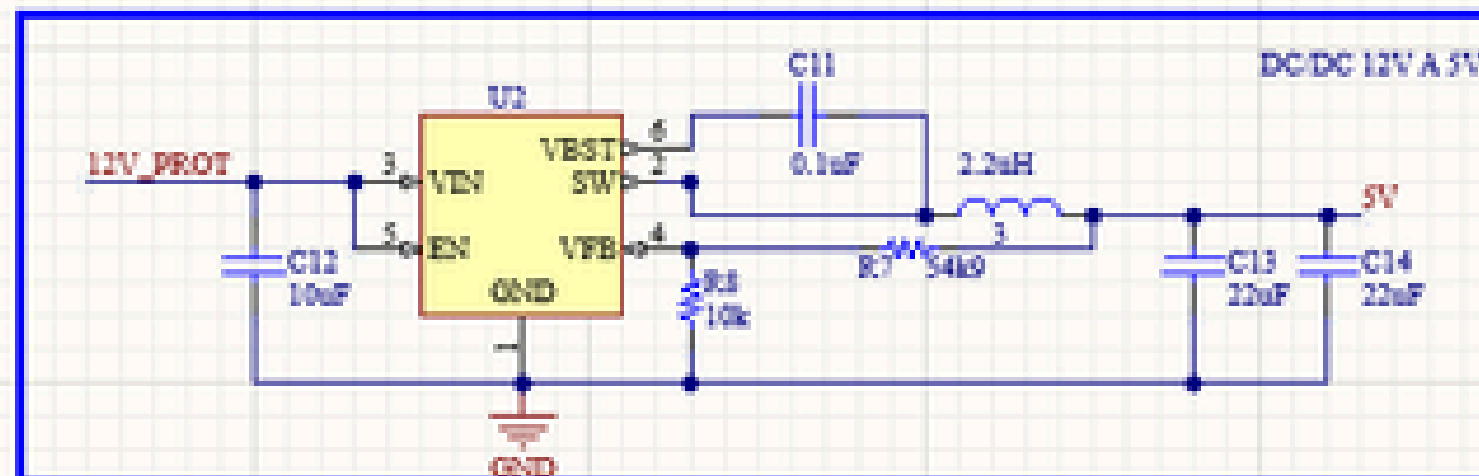
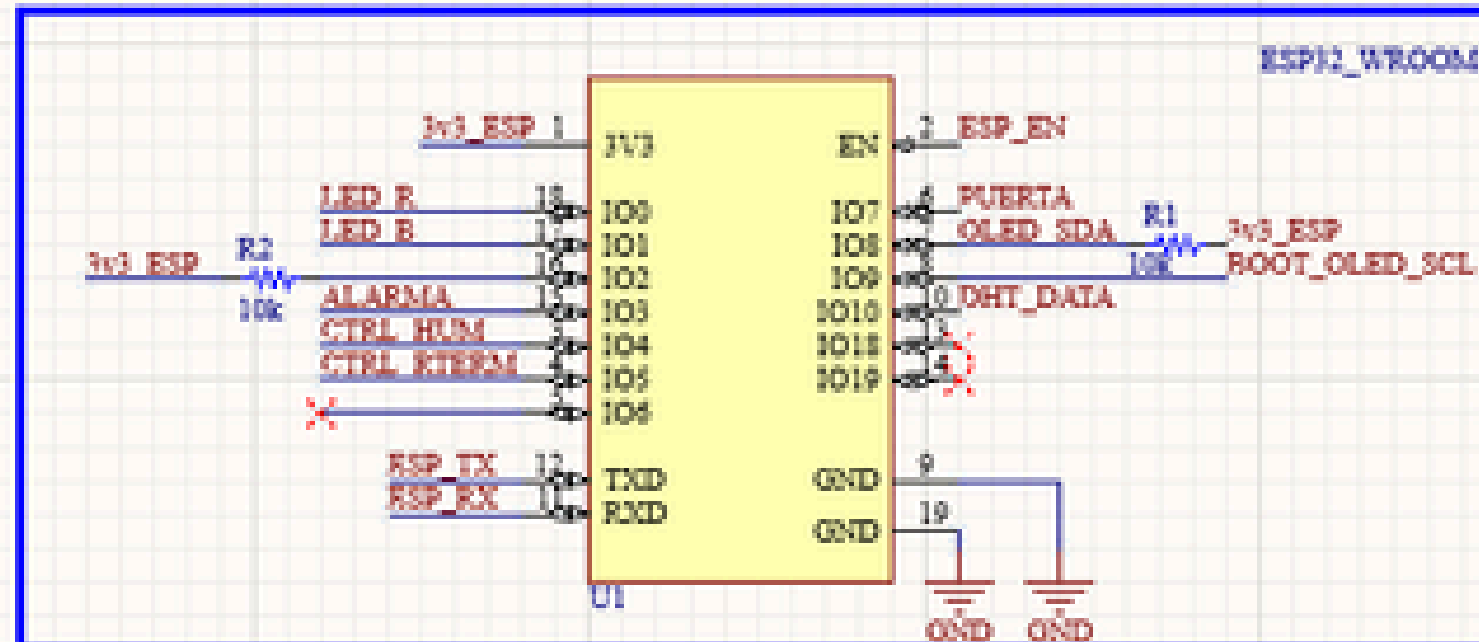
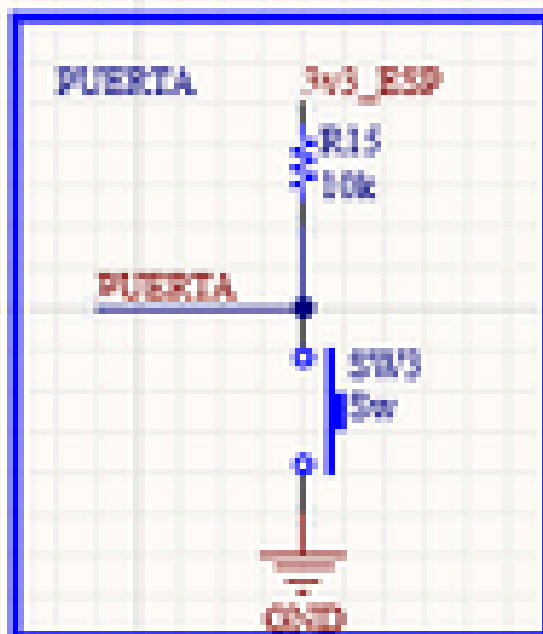
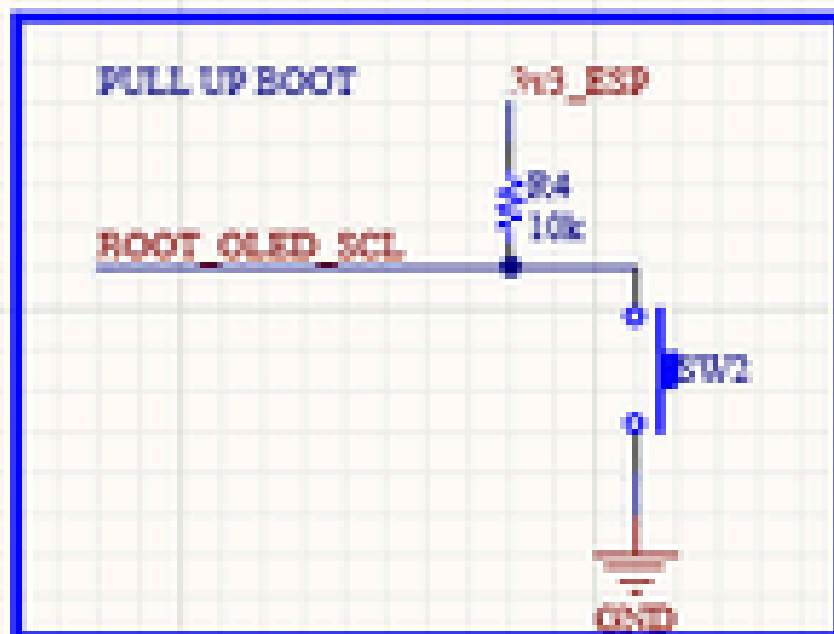
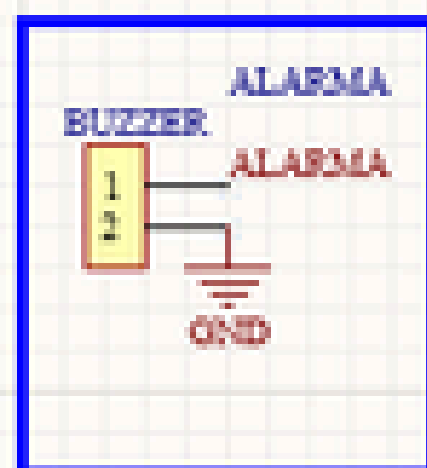
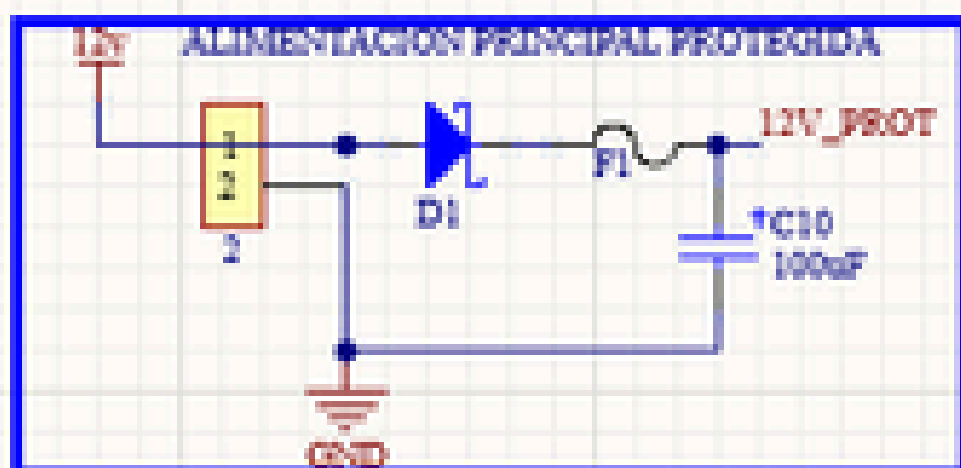
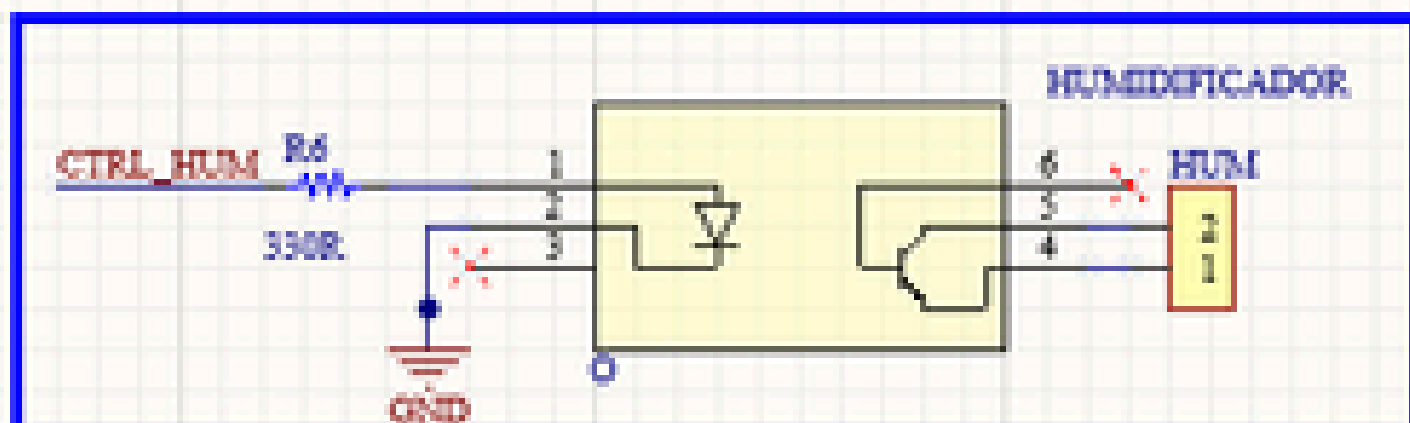
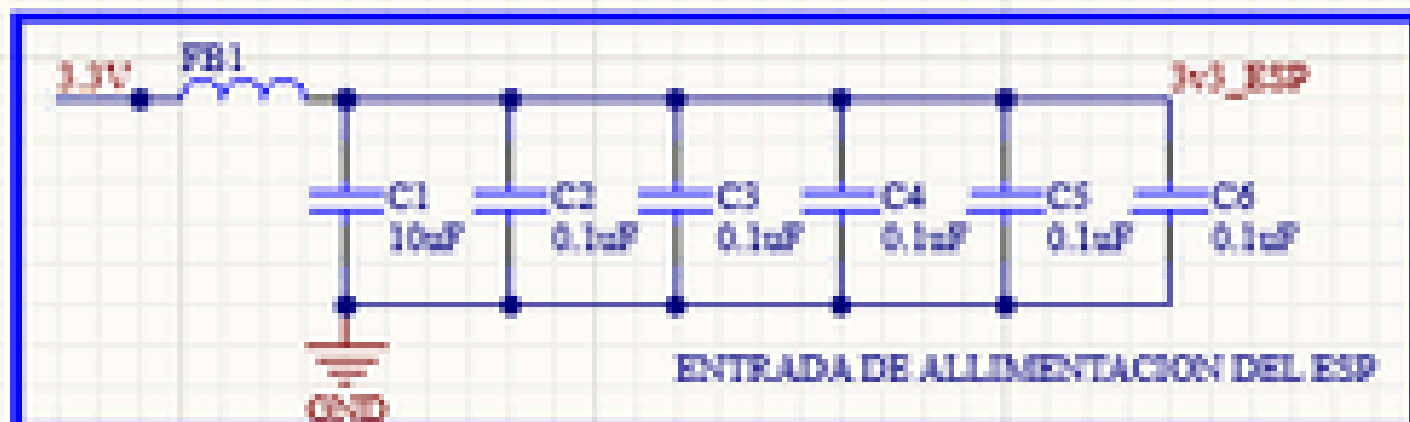
Inicios del prototipo

La primera versión del diseño fue desarrollada en EasyEDA con el objetivo de validar la arquitectura general del sistema, la interconexión de los módulos y la viabilidad del proyecto. Posteriormente, el diseño fue refinado y migrado a Altium Designer, donde se optimizó el esquemático, la distribución de potencia y el diseño de la PCB para una implementación más robusta y orientada a fabricación.



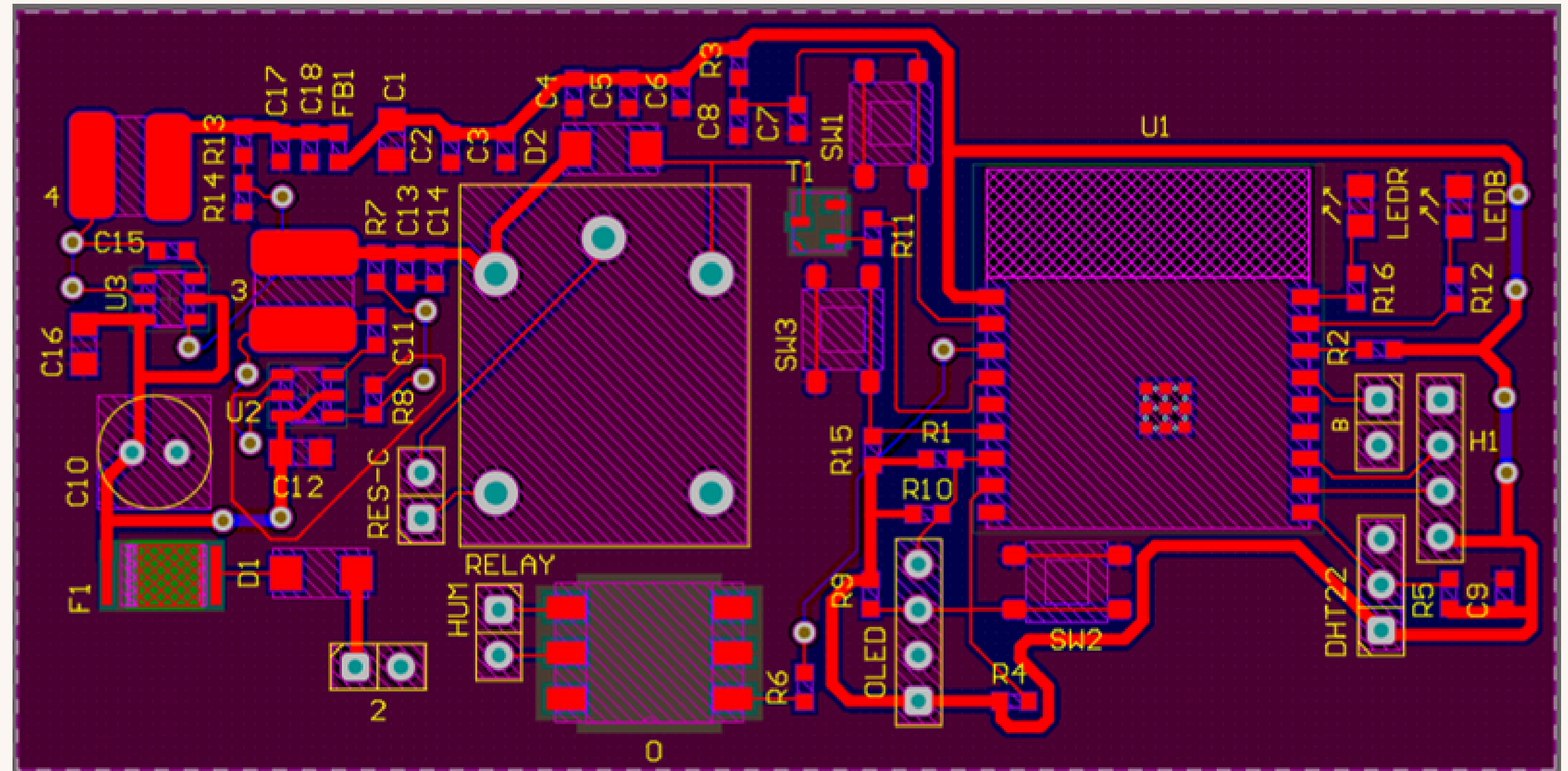
ESQUEMATICO FINAL

"Para mantener el orden del proyecto, el esquemático fue dividido en bloques funcionales. En la parte de alimentación se encuentran las protecciones y convertidores DC/DC; en el centro se ubica el ESP32 como núcleo del sistema; alrededor se distribuyen los sensores, la interfaz de usuario y los actuadores. Finalmente, se añadieron bloques auxiliares de programación y configuración. Esta estructura modular facilitó tanto el diseño como la posterior implementación de la PCB."



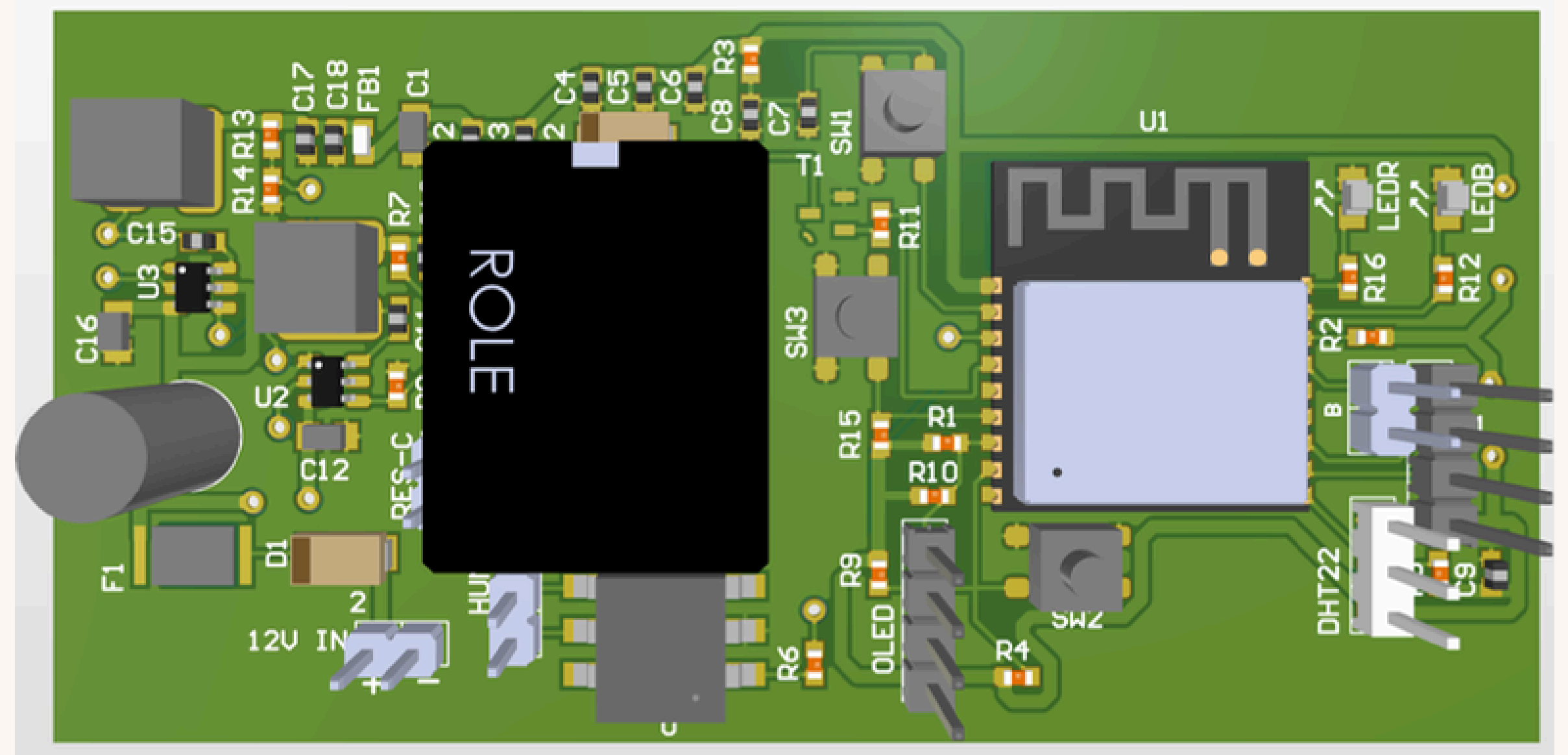
PCB FINAL 2D

La PCB fue diseñada siguiendo una organización funcional que separa claramente las etapas de potencia, control e interfaz de usuario. En el lado izquierdo se ubicaron los circuitos de alimentación, protección y conversión DC/DC, junto con el relé encargado del control de la resistencia calefactora. En la zona central se encuentran los elementos de actuación y control, mientras que en el lado derecho se concentró el ESP32 y los circuitos asociados a los sensores, LEDs e interfaces de programación. Además, se implementaron planos de tierra, rutas optimizadas y una distribución estratégica de componentes para reducir interferencias, facilitar el enrutamiento y mejorar la integridad eléctrica del sistema.



PCB FINAL 3D

"En esta vista 3D se observa la distribución final de los componentes sobre la PCB. A la izquierda se encuentran los elementos de alimentación y conversión de potencia, mientras que en la zona central se ubican el relé y los actuadores. En el lado derecho se concentra el ESP32 junto con los conectores para sensores, LEDs e interfaces de programación. Esta distribución buscó reducir el recorrido de las señales, facilitar el ensamblaje y mantener una organización clara de los bloques funcionales del sistema."



REFLEXIONES

¿Cuál fue la mayor dificultad técnica?

La mayor dificultad fue el diseño de la etapa de potencia y la integración de los actuadores con el sistema de control. Fue necesario garantizar que el ESP32 pudiera controlar de forma segura dispositivos de mayor consumo, como la resistencia calefactora y el humidificador, implementando circuitos de conmutación, aislamiento y una distribución adecuada de la alimentación para evitar interferencias y asegurar un funcionamiento confiable.

¿Qué parte del diseño quedó mejor resuelta?

La arquitectura modular del sistema quedó especialmente bien resuelta, ya que permitió separar claramente las etapas de alimentación, control, sensado, actuación e interfaz de usuario. Esta organización facilitó el desarrollo del esquemático, el diseño de la PCB y la futura escalabilidad del proyecto.

¿Qué aspecto se debería mejorar en una siguiente versión?

Una siguiente versión podría incorporar conectividad inalámbrica mediante Wi-Fi o Bluetooth para permitir el monitoreo remoto de las variables ambientales, el registro de datos históricos y la generación de alertas en tiempo real, aumentando la funcionalidad y el alcance del sistema.

REFLEXIONES

¿Qué falta para fabricar, ensamblar o validar completamente la tarjeta?

Aunque el diseño electrónico y la PCB fueron completados, aún es necesario fabricar la tarjeta, ensamblar todos los componentes e integrar los sensores y actuadores finales. Posteriormente, se deben realizar pruebas funcionales y de validación para verificar el correcto control de temperatura y humedad, así como el desempeño de las alarmas y sistemas de seguridad en condiciones reales de operación.

¿Qué aprendí sobre diseño electrónico durante el desarrollo del proyecto?

Este proyecto permitió fortalecer conocimientos en diseño de sistemas embebidos, distribución de potencia, selección de componentes electrónicos, diseño de PCB y desarrollo de firmware para el ESP32. Además, permitió comprender la importancia de la organización modular del diseño y de la validación progresiva mediante simulaciones y pruebas de concepto antes de llegar a una versión final.

La arquitectura modular del sistema quedó especialmente bien resuelta, ya que permitió separar claramente las etapas de alimentación, control, sensado, actuación e interfaz de usuario. Esta organización facilitó el desarrollo del esquemático, el diseño de la PCB y la futura escalabilidad del proyecto.

Referencias

1. <https://revistas.ulatina.edu.pa/index.php/conductacientifica/article/view/555>

2. https://oshwlab.com/nico323vera/proyectedegrado/incubadorafinalcopy_2024-04-15_17-19-56

3. <https://revistas.ulatina.edu.pa/index.php/conductacientifica/article/view/555>

4. <https://eosmeds.mx/incubadora-neonatal/>

5. <https://www.digikey.com/en/products/detail/texas-instruments/4N25/12112218>

6. <https://www.datasheetarchive.com/?q=2n2222%2Btexas%2Binstruments>

7. <https://www.datasheetarchive.com/?q=fusible%201a%20smd>

8. <https://www.mercadolibre.com.co/resistencia-calefactora-ptc-12v-80c-ideal-para-incubadoras/up/MCOU3184481640>